

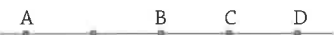
# Modélisation géométrique

## Objectifs du chapitre

- Étudier et construire une courbe de Bézier définie par vecteurs et contraintes.
- Étudier et construire une courbe de Bézier définie à partir des points de contrôle et savoir construire un point de cette courbe par barycentres successifs.
- Étudier et construire des courbes B-splines.
- Comprendre les liens entre ces modèles de courbes et la conception des formes.

## Pour reprendre contact

Dans chaque cas, indiquer la bonne réponse.

|   | Questions                                                                                                                                                                                                 | Réponse A                                                    | Réponse B                                                                                             | Réponse C                                                                  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | On considère les points ci-dessous. La graduation est régulière.<br><br>Alors C est le barycentre du système pondéré : | $\{(A, 3), (D, 1)\}$                                         | $\{(A, 2), (B, 1)\}$                                                                                  | $\{(A, -1), (B, 3)\}$                                                      |
| 2 | Si G est le barycentre du système pondéré $\{(A, 1), (B, 2), (C, 1)\}$ , I le milieu de $[AB]$ , J le milieu de $[BC]$ , K le milieu de $[AC]$ , alors :                                                  | $\overline{AG} = 2\overline{AB} + \overline{AC}$             | G appartient au segment $[AJ]$ .                                                                      | G est le milieu du segment $[BK]$ .                                        |
| 3 | Le plan est muni d'un repère orthonormé. Soit les points $A(-1; 1)$ ; $B(1; 2)$ et $C(2; 3)$ . Le barycentre G du système pondéré $\{(A, 1), (B, 1), (C, 2)\}$ est :                                      | $G(2; 6)$                                                    | $G\left(1; \frac{9}{4}\right)$                                                                        | $G\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right)$                                   |
| 4 | On considère la courbe $\mathcal{C}$ définie par les équations paramétriques :<br>$\begin{cases} x = f(t) = -t^3 + 3t \\ y = g(t) = -2t^3 - \frac{3}{2}t^2 + 3t \end{cases} \text{ où } t \in [0; 1].$    | Le point $A(0; 1)$ est un point de la courbe $\mathcal{C}$ . | Le vecteur $\vec{V}(1; -1)$ est un vecteur directeur de la tangente à $\mathcal{C}$ au point $M(0)$ . | La tangente à $\mathcal{C}$ au point $M(1)$ est parallèle à l'axe $(Oy)$ . |

# Activités

## Activité 1 Pour faire connaissance

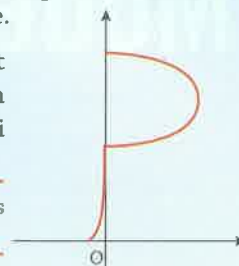
Le plan est muni d'un repère orthonormal  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .  
On considère la courbe  $\mathcal{C}_1$  définie sur  $[0; 1]$  par les équations paramétriques :  $\begin{cases} x = f_1(t) = -12t^2 + 12t \\ y = g_1(t) = -6t^3 + 9t^2 + 3 \end{cases}$   
et la courbe  $\mathcal{C}_2$  définie sur  $[0; 1]$  par les équations paramétriques :  $\begin{cases} x = f_2(t) = -0,5t^2 \\ y = g_2(t) = \frac{5}{2}t^2 - \frac{11}{2}t + 3 \end{cases}$ .

**1** Étudier les variations de  $f_1$  et  $g_1$  et rassembler les résultats dans un tableau unique.

**2** Étudier les variations de  $f_2$  et  $g_2$  et rassembler les résultats dans un tableau unique.

**3** Tracer les courbes  $\mathcal{C}_1$  et  $\mathcal{C}_2$  dans un même repère. On obtient la courbe ci-contre qui est un contour de la lettre P.

**i** Les courbes  $\mathcal{C}_1$  et  $\mathcal{C}_2$  sont des courbes de Bézier.



## Activité 2 Pour comprendre le modèle par vecteurs et contraintes

On considère trois vecteurs  $\vec{V}_0(1; 1)$ ,  $\vec{V}_1(2; 3)$  et  $\vec{V}_2(4; -3)$ . On souhaite construire  $\mathcal{C}$  la courbe définie sur  $[0; 1]$  par la représentation paramétrique  $\vec{OM}(t) = \vec{V}_0 + f_1(t)\vec{V}_1 + f_2(t)\vec{V}_2$  où  $f_1$  et  $f_2$  sont des polynômes de degré 2 vérifiant les contraintes suivantes :  
- C0 :  $\vec{OM}(0) = \vec{V}_0$  et  $\vec{OM}(1) = \vec{V}_0 + \vec{V}_1 + \vec{V}_2$ .  
- C1 :  $\vec{OM}'(0) = f_1'(0)\vec{V}_1$  et  $\vec{OM}'(1) = f_2'(1)\vec{V}_2$  ( $\vec{V}_1$  est tangent à  $\mathcal{C}$  en  $M(0)$  et  $\vec{V}_2$  est tangent à  $\mathcal{C}$  en  $M(1)$ ).

**1** Montrer que les polynômes  $f_1(t) = -t^2 + 2t$  et  $f_2(t) = t^2$  vérifient les contraintes C0 et C1.

**2** En déduire la représentation paramétrique de  $\mathcal{C}$  :

$$\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases}$$

**i** La courbe définie par cette représentation paramétrique est appelée courbe de Bézier associée au trois vecteurs  $\vec{V}_0, \vec{V}_1$  et  $\vec{V}_2$ .

**3** Établir le tableau des variations conjointes de  $f$  et  $g$ , construire la courbe  $\mathcal{C}$ .

**4** On remplace maintenant le vecteur  $\vec{V}_1(2; 3)$  par  $\vec{V}_1(2; 1)$ . Reprendre les deux questions précédentes.

**5** Le changement du vecteur a-t-il une influence locale ou globale sur la courbe de Bézier ?

## Activité 3 Pour comprendre le modèle par points de contrôle

Le plan est muni d'un repère orthonormal  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .  
On considère les quatre points  $P_0(0; 0)$ ,  $P_1(0; 1)$ ,  $P_2(1; 3)$ ,  $P_3(4; 0)$ , et on cherche à définir une courbe paramétrée :

- qui part de  $P_0$  et arrive en  $P_3$  ;
- qui est tangente en  $P_0$  à la droite  $(P_0 P_1)$  ;
- qui est tangente en  $P_3$  à la droite  $(P_2 P_3)$  ;
- qui est définie par des polynômes.

Pour cela, on considère les quatre polynômes suivants, appelés polynômes de Bernstein de degré 3.

$f_0(t) = (1-t)^3$ ,  $f_1(t) = 3t(1-t)^2$ ,  $f_2(t) = 3t^2(1-t)$ ,  $f_3(t) = t^3$ . Soit  $\mathcal{C}$  la courbe définie sur  $[0; 1]$  par la représentation paramétrique :

$$\vec{OM}(t) = f_0(t)\vec{OP}_0 + f_1(t)\vec{OP}_1 + f_2(t)\vec{OP}_2 + f_3(t)\vec{OP}_3.$$

**1** Montrer qu'un système d'équations paramétriques de la courbe  $\mathcal{C}$  est :

$$\begin{cases} x = f(t) = t^3 + 3t^2 \\ y = g(t) = -6t^3 + 3t^2 + 3t \end{cases}$$

**2** Étudier les variations des fonctions  $f$  et  $g$  sur  $[0; 1]$  et rassembler les résultats dans un même tableau.

**3** Montrer que les conditions du début sont vérifiées.

**4** Préciser les coordonnées des points de la courbe  $\mathcal{C}$  où les tangentes sont parallèles aux axes de coordonnées.

**5** Tracer la courbe  $\mathcal{C}$ .

**i** La courbe  $\mathcal{C}$  ainsi tracée est appelée courbe de Bézier de points de contrôle  $P_0, P_1, P_2$  et  $P_3$ .

**6** On remplace maintenant le point  $P_2(1; 3)$  par le point  $P_2(1; -3)$ .

**a.** Montrer qu'un système d'équations paramétriques de la nouvelle courbe de Bézier  $\mathcal{C}_1$  associée aux nouveaux points de contrôle  $P_0, P_1, P_2$  et  $P_3$  est donné par :

$$\begin{cases} x = f(t) = t^3 + 3t^2 \\ y = g(t) = 12t^3 - 15t^2 + 3t \end{cases}, \text{ puis tracer la courbe } \mathcal{C}_1.$$

**b.** Le changement du point a-t-il une influence locale ou globale sur la courbe de Bézier ?

## Activité 4



## Pour comprendre l'algorithme de De Casteljau

### Avec trois points

À l'aide du logiciel *GeoGebra*, placer les trois points  $A(-1; 2)$ ,  $B(4; 1)$  et  $C(2; 4)$ .

Créer un curseur  $t$  allant de 0 à 1.

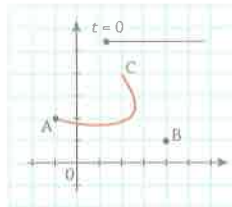
Créer les barycentres suivants :

$G = \text{barycentre} \{ (A, 1-t), (B, t) \}$  « Dans saisie taper :  $G = \text{Barycentre}[[A, B], \{1-t, t\}]$  »

$H = \text{barycentre} \{ (B, 1-t), (C, t) \}$

$M = \text{barycentre} \{ (G, 1-t), (H, t) \}$

**1** Activer le mode trace du point  $M$ . Modifier la valeur de  $t$  à l'aide du curseur et visualiser le **Lieu du point  $M$**  pour obtenir la courbe  $\Gamma$  ci-contre :



**2** Montrer qu'un système d'équations paramétriques de la courbe  $\Gamma$  est :

$$\begin{cases} x = f(t) = -7t^2 + 10t - 1 \\ y = g(t) = 4t^2 - 2t + 2 \end{cases}$$

**3** En saisissant sur la même fenêtre *GeoGebra* de la question 1 :

$\Gamma = \text{Courbe}[-7t^2 + 10t - 1, 4t^2 - 2t + 2, t, 0, 1]$ .

Visualiser la courbe  $\Gamma$ .

### Avec quatre points

**1** Ouvrir une nouvelle fenêtre du logiciel *GeoGebra*.

Placer quatre points  $A, B, C$  et  $D$ .

Créer un curseur  $t$  allant de 0 à 1.

Placer les barycentres suivants :

•  $G = \text{bary} \{ (A, 1-t), (B, t) \}$

•  $H = \text{bary} \{ (B, 1-t), (C, t) \}$

•  $K = \text{bary} \{ (C, 1-t), (D, t) \}$

•  $N = \text{bary} \{ (G, 1-t), (H, t) \}$

•  $P = \text{bary} \{ (H, 1-t), (K, t) \}$

•  $M = \text{bary} \{ (N, 1-t), (P, t) \}$

Visualiser le **Lieu du point  $M$**  lorsque  $t$  varie dans  $[0; 1]$ .

Modifier la position des points  $A, B, C$  et/ou  $D$ , puis visualiser le **Lieu du point  $M$** .

**2 a.** Placer maintenant les points  $A, B, C$  et  $D$  par leurs coordonnées  $A(0; 0)$ ,  $B(0; 1)$ ,  $C(1; 3)$  et  $D(4; 0)$ . Visualiser la courbe  $\Gamma$  décrite par  $M$  lorsque  $t$  varie dans  $[0; 1]$ .

**b.** Montrer qu'un système d'équations paramétriques de cette courbe est :

$$\begin{cases} x = f(t) = t^3 + 3t^2 \\ y = g(t) = -6t^3 + 3t^2 + 3t \end{cases}$$

Montrer que cette courbe est la courbe de Bézier de points de contrôle  $A, B, C$  et  $D$  de l'activité 3.

**i** L'algorithme des barycentres successifs s'appelle aussi l'algorithme de De Casteljau.

## Activité 5 Pour comprendre le modèle de Riesenfeld

Dans le plan muni d'un repère orthonormal  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , soit les points de contrôle  $P_0(0; 0)$ ,  $P_1(1; 2)$ ,  $P_2(2; 1)$ ,  $P_3(3; 2)$ . On souhaite construire une courbe formée de deux arcs qui se raccordent. Le premier arc de courbe est défini à partir de  $P_0, P_1$  et  $P_2$ . C'est l'ensemble des points  $M(t)$  tels que :

$$\vec{OM}(t) = f(t)\vec{OP}_0 + g(t)\vec{OP}_1 + h(t)\vec{OP}_2, t \in [0; 1].$$

Le deuxième arc de courbe est défini à partir de  $P_1, P_2$  et  $P_3$ . C'est l'ensemble des points  $N(t)$  tels que :

$$\vec{ON}(t) = f(t)\vec{OP}_1 + g(t)\vec{OP}_2 + h(t)\vec{OP}_3, t \in [0; 1].$$

$f, g$  et  $h$  sont des polynômes de degré 2, vérifiant les contraintes suivantes :

C1 :  $\vec{OM}(1) = \vec{ON}(0)$ , contrainte pour avoir un raccord continu ;

C2 :  $\vec{OM}'(1) = \vec{ON}'(0)$ , contrainte pour la conservation de la tangente à ce raccord ;

C3 : pour tout  $t \in [0; 1]$ ,  $f(t) + g(t) + h(t) = 1$ , contrainte d'indépendance du point  $O$ .

**1** Montrer que les polynômes

$$f(t) = \frac{1}{2}t^2 - t + \frac{1}{2}, g(t) = -t^2 + t + \frac{1}{2} \text{ et } h(t) = \frac{1}{2}t^2$$

vérifient les contraintes ci-dessus.

**i**  $f, g$  et  $h$  sont les trois polynômes de Riesenfeld de degré 2.

**2** Démontrer qu'une équation paramétrique du premier arc  $\Gamma_1$  est :

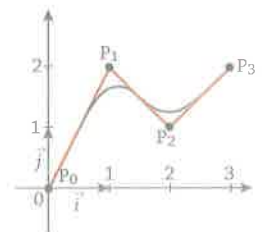
$$M(t) = \begin{cases} x = f_0(t) = t + \frac{1}{2} \\ y = g_0(t) = -\frac{3}{2}t^2 + 2t + 1 \end{cases} \quad \text{où } t \text{ est un paramètre réel appartenant à l'intervalle } [0; 1].$$

Étudier et tracer cet arc paramétré.

**3** Démontrer qu'une équation paramétrique du deuxième arc  $\Gamma_2$  est :

$$N(t) = \begin{cases} x = f_1(t) = t + \frac{3}{2} \\ y = g_1(t) = t^2 - t + \frac{3}{2} \end{cases} \quad \text{où } t \in [0; 1].$$

Étudier et tracer cet arc paramétré dans le même repère que  $\Gamma_1$ . On obtient le graphique suivant :



On se place dans un repère orthonormal  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

## 1. Courbes de Bézier

### A MODÈLE PAR VECTEURS ET CONTRAINTES

#### → Définition 1

Soit  $\vec{V}_0, \vec{V}_1$  et  $\vec{V}_2$  trois vecteurs. La courbe paramétrée définie sur  $[0; 1]$  par

$\overrightarrow{OM}(t) = \vec{V}_0 + (-t^2 + 2t)\vec{V}_1 + t^2\vec{V}_2$  est la courbe de Bézier associée aux trois vecteurs  $\vec{V}_0, \vec{V}_1$  et  $\vec{V}_2$ .

#### → Définition 2

Soit  $\vec{V}_0, \vec{V}_1, \vec{V}_2$  et  $\vec{V}_3$  quatre vecteurs.

La courbe paramétrée définie sur  $[0; 1]$  par  $\overrightarrow{OM}(t) = \vec{V}_0 + (t^3 - 3t^2 + 3t)\vec{V}_1 + (-2t^3 + 3t^2)\vec{V}_2 + t^3\vec{V}_3$  est la courbe de Bézier associée aux quatre vecteurs  $\vec{V}_0, \vec{V}_1, \vec{V}_2$  et  $\vec{V}_3$ .

### B MODÈLE PAR POINTS DE CONTRÔLE

#### → Définition

On appelle courbe de Bézier associée aux  $n+1$  points  $P_0, P_1, \dots, P_n$ , l'ensemble des points  $M(t)$  ( $t \in [0; 1]$ ) définis par :  $\overrightarrow{OM}(t) = B_{0,n}(t)\overrightarrow{OP}_0 + B_{1,n}(t)\overrightarrow{OP}_1 + \dots + B_{n,n}(t)\overrightarrow{OP}_n$

où  $B_{i,n}(t) = \binom{n}{i} t^i (1-t)^{n-i}$  sont les polynômes de Bernstein de degré  $n$  et  $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ .

#### → Propriétés

La courbe commence par  $P_0$  et se termine par  $P_n$ .

La courbe est tangente en  $P_0$  à  $(P_0, P_1)$  et tangente en  $P_n$  à  $(P_{n-1}, P_n)$ .

### C CONSTRUCTION BARYCENTRIQUE

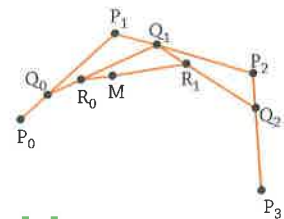
On prend ici l'exemple de la construction d'un point  $M(t)$  de la courbe de Bézier, où  $t \in [0; 1]$ , dans le cas où  $n = 3$ .

À partir des points de contrôle  $P_0, P_1, P_2$  et  $P_3$ , on construit :

les points  $Q_i(t)$  barycentres des systèmes  $\{(P_i, 1-t), (P_{i+1}, t)\}$ ,

puis les points  $R_i(t)$  barycentres des systèmes  $\{(Q_i, 1-t), (Q_{i+1}, t)\}$ ,

et enfin le point  $M(t)$ , barycentre du système  $\{(R_0, 1-t), (R_1, t)\}$ .



## 2. Courbes B-splines. Modèle de Riesenfeld

#### → Définition

Soit  $n$  et  $m$  deux entiers naturels tels que  $n \geq m$  et  $n \geq 2$ . Soit  $P_0, P_1, \dots, P_n, n+1$  points, on définit les courbes  $\mathcal{C}_0, \mathcal{C}_1, \dots, \mathcal{C}_{n-m}$  par :

$$M_k(t) \in \mathcal{C}_k \Leftrightarrow \overrightarrow{OM}_k(t) = \sum_{i=0}^m R_{i,m}(t) \overrightarrow{OP}_{k+i}, \quad t \in [0; 1]$$

où  $R_{i,m}(t) = (m+1) \sum_{j=0}^{m-i} (-1)^j \frac{(t+m-i-j)^m}{j!(m-j+1)!}$  sont les polynômes de Riesenfeld de degré  $m$ .

La réunion des courbes  $\mathcal{C}_0, \mathcal{C}_1, \dots, \mathcal{C}_{n-m}$  est appelée la courbe B-spline définie par les  $n+1$  points de contrôle  $P_0, P_1, \dots, P_n$  et les polynôme de Riesenfeld de degré  $m$ .

#### → Exemple

Une courbe B-spline obtenue par cinq points de contrôle  $P_0, P_1, P_2, P_3$  et  $P_4$  et les polynômes de Riesenfeld de degré 2 est une succession de trois arcs de courbe  $\mathcal{C}_0, \mathcal{C}_1$  et  $\mathcal{C}_2$  définis par :

$$\overrightarrow{OM}_i(t) = R_{0,2}(t) \overrightarrow{OP}_i + R_{1,2}(t) \overrightarrow{OP}_{i+1} + R_{2,2}(t) \overrightarrow{OP}_{i+2}; \quad \text{avec } t \in [0; 1] \text{ et } i \text{ vaut } 0, 1 \text{ ou } 2.$$

$$\text{La courbe } \mathcal{C}_0 \text{ est définie sur } [0; 1] \text{ par : } \overrightarrow{OM}_0(t) = R_{0,2}(t) \overrightarrow{OP}_0 + R_{1,2}(t) \overrightarrow{OP}_1 + R_{2,2}(t) \overrightarrow{OP}_2;$$

$$\text{La courbe } \mathcal{C}_1 \text{ est définie sur } [0; 1] \text{ par : } \overrightarrow{OM}_1(t) = R_{0,2}(t) \overrightarrow{OP}_1 + R_{1,2}(t) \overrightarrow{OP}_2 + R_{2,2}(t) \overrightarrow{OP}_3;$$

$$\text{La courbe } \mathcal{C}_2 \text{ est définie sur } [0; 1] \text{ par : } \overrightarrow{OM}_2(t) = R_{0,2}(t) \overrightarrow{OP}_2 + R_{1,2}(t) \overrightarrow{OP}_3 + R_{2,2}(t) \overrightarrow{OP}_4.$$



# Exercices résolus



TICE

A

## Tracer une courbe de Bézier à quatre points de contrôle

Soit  $\mathcal{C}$  la courbe de Bézier définie par les points de contrôle  $P_0(0; 0)$ ,  $P_1(3; 0)$ ,  $P_2(3; 2)$ ,  $P_3(0; 1)$ .

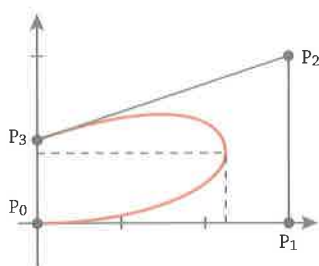
1. Déterminer un système d'équations paramétriques de  $\mathcal{C}$  :  $\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases}$ .
2. Établir le tableau des variations de  $f$  et  $g$  et tracer la courbe  $\mathcal{C}$ .

### RÉSOLUTION

1. On a :  $\overrightarrow{OM}(t) = B_{0,3}(t)\overrightarrow{OP_0} + B_{1,3}(t)\overrightarrow{OP_1} + B_{2,3}(t)\overrightarrow{OP_2} + B_{3,3}(t)\overrightarrow{OP_3}$ .

D'où le système d'équations paramétriques de  $\mathcal{C}$  :  $\begin{cases} x = f(t) = -9t^2 + 9t \\ y = g(t) = -5t^3 + 6t^2 \end{cases}$ .

2. Après l'étude des variations de  $f$  et  $g$ , on obtient la courbe suivante :



### REMARQUE

$C_n^k$  est une autre façon d'écrire

$$\binom{n}{k} : C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

### Méthode

- On calcule les  $n+1$  polynômes de Bernstein de degré  $n$ .
- On détermine la représentation paramétrique à l'aide de la définition.
- On étudie les variations des fonctions définissant  $x$  et  $y$  sur  $[0; 1]$  en rassemblant les résultats dans un tableau unique.
- On représente la courbe après avoir tracé des tangentes et des points particuliers.



TICE

B

## Définir puis construire une courbe B-spline

Dans le plan muni d'un repère orthonormal  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , on considère les points  $P_0(0; 0)$ ,  $P_1(4; 4)$ ,  $P_2(8; 4)$ ,  $P_3(12; 0)$ ,  $P_4(16; 4)$ . Le but de cet exercice est de définir, puis de construire une courbe B-spline notée  $\mathcal{C}$  associée à ces cinq points et aux polynômes de Riesenfeld de degré 3.

1. De combien d'arcs de courbe,  $\mathcal{C}$  sera-t-elle la réunion ?
2. Déterminer une représentation paramétrique de chacun des arcs.
3. Étudier et tracer ces arcs paramétrés afin d'obtenir la courbe B-spline  $\mathcal{C}$ .

### RÉSOLUTION

1. On a  $n = 4$  car on a cinq points de contrôle et  $m = 3$  est le degré des polynômes de Riesenfeld.  
 $n - m = 1$ , donc  $\mathcal{C}$  est la réunion de deux arcs : le premier,  $\mathcal{C}_0$ , est l'arc ayant pour points de contrôle  $P_0$ ,  $P_1$ ,  $P_2$  et  $P_3$  et le deuxième,  $\mathcal{C}_1$ , est l'arc ayant pour points de contrôle  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$  et  $P_4$ .

2. L'arc  $\mathcal{C}_0$  est défini par :

$$\overrightarrow{OM}(t) = R_{0,3}(t)\overrightarrow{OP_0} + R_{1,3}(t)\overrightarrow{OP_1} + R_{2,3}(t)\overrightarrow{OP_2} + R_{3,3}(t)\overrightarrow{OP_3}$$

En développant, on obtient la représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = f_0(t) = 4t + 4 \\ y = g_0(t) = -2t^2 + 2t + \frac{10}{3} \end{cases}$$

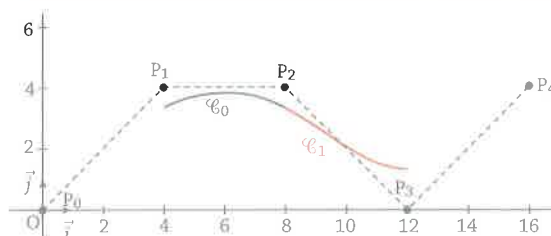
3. De la même manière, on obtient la représentation para-

métrique de  $\mathcal{C}_1$  :  $\begin{cases} x = f_1(t) = 4t + 8 \\ y = g_1(t) = 2t^3 - 2t^2 - 2t + \frac{10}{3} \end{cases}$

On obtient donc la représentation graphique de la courbe  $\mathcal{C}$  qui est une réunion des deux arcs  $\mathcal{C}_0$  et  $\mathcal{C}_1$ .

### Méthode

- On calcule les polynômes de Riesenfeld suivant le degré donné.
- On détermine le nombre d'arcs formant la courbe.
- On détermine une représentation paramétrique de chacun des arcs.
- On trace les arcs dans un même repère.



# Travaux pratiques

## TP1



**Comment tracer, à l'aide du logiciel *Algobox*, des courbes de Bézier associées à un nombre  $p$  quelconque de points de contrôle ?**

Dans le programme suivant,  $p$  représente un nombre de points de contrôle,  $x$  représente la liste des abscisses de ces points et  $y$  représente la liste des ordonnées de ces points.

**A** Recopier le programme suivant dans l'éditeur *Algobox*.

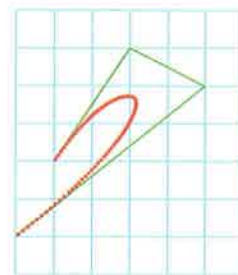
```

1  VARIABLES
2  p EST_DU_TYPE NOMBRE
3  x EST_DU_TYPE LISTE
4  y EST_DU_TYPE LISTE
5  i EST_DU_TYPE NOMBRE
6  r EST_DU_TYPE NOMBRE
7  t EST_DU_TYPE NOMBRE
8  a EST_DU_TYPE LISTE
9  b EST_DU_TYPE LISTE
10 j EST_DU_TYPE NOMBRE
11 DEBUT_ALGORITHME
12   LIRE p
13   LIRE x[1]
14   LIRE y[1]
15   POUR r ALLANT_DE 0 A p-2
16     DEBUT_POUR
17       TRACER_SEGMENT (x[r],y[r])->(x[r+1],y[r+1])
18     FIN_POUR
19   t PREND_LA_VALEUR 0
20   TANT_QUE (t<=1) FAIRE
21     DEBUT_TANT_QUE
22       POUR k ALLANT_DE 0 A p-1
23         DEBUT_POUR
24           a[k] PREND_LA_VALEUR x[k]
25           b[k] PREND_LA_VALEUR y[k]
26         FIN_POUR
27       POUR j ALLANT_DE 0 A p-1
28         DEBUT_POUR
29           POUR i ALLANT_DE 0 A p-2-j
30             DEBUT_POUR
31               a[i] PREND_LA_VALEUR (1-t)*a[i]+t*a[i+1]
32               b[i] PREND_LA_VALEUR (1-t)*b[i]+t*b[i+1]
33             FIN_POUR
34           FIN_POUR
35           TRACER_POINT (a[0],b[0])
36           t PREND_LA_VALEUR t+0.01
37         FIN_TANT_QUE
38   FIN_ALGORITHME
    
```

**B** Lancer l'algorithme.

- Au message « Entrer  $p$  : », attribuer à  $p$  la valeur 4.
- Au message « Entrer le terme de rang  $i$  de la liste  $x$  », rentrer les valeurs (en les séparant de deux-points) 1:3:5:0.
- Au message « Entrer le terme de rang  $i$  de la liste  $y$  », rentrer les valeurs (en les séparant de deux-points) 3:6:5:1.

La courbe ci-contre apparaît :



**C** Relancer l'algorithme pour d'autres points de contrôle. On peut changer le pas en remplaçant « t PREND\_LA\_VALEUR t+0.01 » (ligne 36) par « t PREND\_LA\_VALEUR t+0.001 » pour obtenir une courbe d'apparence continue.

**D** Faire tourner l'algorithme à la main dans le cas de trois points et un pas de 0,2 et montrer que les courbes ainsi construites à l'aide de l'algorithme sont bien des courbes de Bézier.

## TP2



**Comment construire de jolies figures ?**

La figure 1 est un ensemble de courbes de Bézier tracées à l'aide du logiciel *GeoGebra*.

**A** Ouvrir une fenêtre du logiciel *GeoGebra*.

Placer quatre points  $A$ ,  $B$ ,  $C$  et  $D$ .



Figure 1

**B** Définir un paramètre  $t$  de la manière suivante :

- créer un point  $\Omega$  sur le segment  $[AD]$  ;
- définir  $t$  par  $t = \frac{\text{Longueur}[\text{Vecteur}[A, \Omega]]}{\text{Longueur}[\text{Vecteur}[A, D]]}$  qui varie bien de 0 à 1.

L'intérêt de ce choix est que si on déplace les points de départ, la courbe de Bézier se modifie automatiquement.

**C** Placer les barycentres suivants :

$$\begin{aligned}
 G &= \text{bary}\{(A, 1-t), (B, t)\} & H &= \text{bary}\{(B, 1-t), (C, t)\} \\
 K &= \text{bary}\{(C, 1-t), (D, t)\} & N &= \text{bary}\{(G, 1-t), (H, t)\} \\
 P &= \text{bary}\{(H, 1-t), (K, t)\} & M &= \text{bary}\{(N, 1-t), (P, t)\}
 \end{aligned}$$

**D** Taper dans la barre de **Saisie** la commande **Bézier = Lieu[M,  $\Omega$ ]**.

**E** Activer le mode trace de **Bézier = Lieu[M,  $\Omega$ ]** et visualiser le **Lieu du point M** en déplaçant les points de contrôle.

La commande **Lieu[M,  $\Omega$ ]** signifie lieu des points  $M$  quand  $\Omega$  se déplace sur le segment  $[AD]$ . On obtient donc le lieu des points  $M(t)$  lorsque  $t$  varie de 0 à 1. C'est donc la courbe de Bézier associée aux points de contrôle  $A$ ,  $B$ ,  $C$  et  $D$ .

### Courbes de Bézier

**1 \***  $\mathcal{C}$  est la courbe de Bézier associée aux trois vecteurs  $\vec{V}_0(0; 1)$ ;  $\vec{V}_1(2; 2)$  et  $\vec{V}_2(2; -3)$ .

1. Exprimer en fonction de  $t$  les coordonnées  $x = f(t)$  et  $y = g(t)$  d'un point  $M(t)$  de la courbe.

2. Étudier les variations des fonctions  $f$  et  $g$  sur l'intervalle  $[0; 1]$ .

3. Préciser la tangente à la courbe au point de paramètre  $t = \frac{1}{2}$ .

4. Tracer la courbe  $\mathcal{C}$  et la tangente demandée.

**2 \*** Refaire l'exercice 1 avec les vecteurs  $\vec{V}_0(0; 1)$ ,  $\vec{V}_1(2; -3)$  et  $\vec{V}_2(2; 2)$ .

**3 \*** On considère les points de contrôle  $P_0(0; 0)$ ;  $P_1(3; 1)$ ;  $P_2(2; 2)$ . On note  $\mathcal{C}$  la courbe de Bézier associée à ces points de contrôle.

1. Montrer que  $\mathcal{C}$  est déterminée par les équations paramétriques :

$$\begin{cases} x(t) = -4t^2 + 6t \\ y(t) = 2t \end{cases}$$

2. Étudier et tracer cette courbe dans un repère orthonormé.

**4 \*** On donne les trois points  $A(0; 1)$ ;  $B(3; 3)$ ;  $C(6; 0)$ . On note  $\mathcal{C}$  la courbe de Bézier associée à ces points de contrôle.

En utilisant l'algorithme des barycentres successifs (algorithme de De Casteljau), placer les points  $M(0)$ ,  $M(\frac{1}{4})$ ,  $M(\frac{1}{2})$  et  $M(\frac{3}{4})$  de la courbe  $\mathcal{C}$ . En déduire l'allure de la courbe.

**5 \*\*** On considère la courbe  $\mathcal{X}$  définie par les équations paramétriques :  $\begin{cases} x(t) = -6t^2 + 8t \\ y(t) = 5t^2 - 2t + 2 \end{cases}$  où  $t \in [0; 1]$ .

$\mathcal{X}$  est une courbe de Bézier définie à partir de trois points de contrôle  $A(0; 2)$ ,  $B$  et  $C(2; 5)$ .

1. Vérifier que la courbe part bien de  $A$  pour arriver en  $C$ .

2. On cherche dans cette question à déterminer les coordonnées du point  $B$ .

En utilisant le fait que  $\overrightarrow{AB}$  est tangent à  $\mathcal{X}$  en  $A$  et  $\overrightarrow{CB}$  est tangent à  $\mathcal{X}$  en  $C$ , déterminer les coordonnées de  $B$ .

**6 \*** On rappelle la définition des polynômes de Bernstein :  $B_{k,n}(t) = C_n^k t^k (1-t)^{n-k}$ .

Déterminer puis tracer sur un même dessin les graphes de ces polynômes pour une valeur de  $n$  donnée :

- $B_{0,2}(t)$ ,  $B_{1,2}(t)$ ,  $B_{2,2}(t)$ ,  $t \in [0; 1]$ .
- $B_{0,3}(t)$ ,  $B_{1,3}(t)$ ,  $B_{2,3}(t)$ ,  $B_{3,3}(t)$ ,  $t \in [0; 1]$ .
- $B_{0,4}(t)$ ,  $B_{1,4}(t)$ ,  $B_{2,4}(t)$ ,  $B_{3,4}(t)$ ,  $B_{4,4}(t)$ ,  $t \in [0; 1]$ .

**7 \*\*\*** On considère les points  $P_0(0; 0)$ ,  $P_1(1; 1)$ ,  $P_2(2; 0)$  et  $P_3(0; -1)$ .

Soit  $\mathcal{C}$  la courbe de Bézier associée à ces quatre points de contrôle.

1. Donner l'expression développée des polynômes de Bernstein :

$$B_{0,3}(t), B_{1,3}(t), B_{2,3}(t) \text{ et } B_{3,3}(t).$$

2. Déterminer une représentation paramétrique de  $\mathcal{C}$  :

$$\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases}$$

3. Établir le tableau des variations conjointes de  $f$  et  $g$ .

4. Placer les points  $M(\frac{1}{2})$  et  $M(\frac{3}{4})$  et leurs tangentes respectives, puis construire la courbe  $\mathcal{C}$ .

5. Vérifier que la droite  $(P_0P_1)$  est tangente à  $\mathcal{C}$  en  $P_0$  et que la droite  $(P_2P_3)$  est tangente à  $\mathcal{C}$  en  $P_3$ .

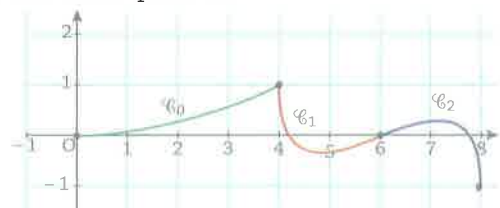
6. On note :  $\vec{V}_0 = \overrightarrow{OP_0}$ ,  $\vec{V}_1 = \overrightarrow{P_0P_1}$ ,  $\vec{V}_2 = \overrightarrow{P_1P_2}$ ,  $\vec{V}_3 = \overrightarrow{P_2P_3}$ . Montrer que la courbe  $\mathcal{C}$  est la courbe de Bézier associée aux quatre vecteurs  $\vec{V}_0$ ,  $\vec{V}_1$ ,  $\vec{V}_2$  et  $\vec{V}_3$ .

**8 \*\*** On donne les quatre points  $A(0; 0)$ ;  $B(2; 3)$ ;  $C(9; 4)$  et  $D(10; 0)$ . On note  $\Gamma$  la courbe de Bézier associée à ces points de contrôle.

1. En utilisant l'algorithme des barycentres successifs, placer les points  $M(0)$ ;  $M(\frac{1}{4})$ ;  $M(\frac{1}{2})$  et  $M(\frac{3}{4})$ . En déduire l'allure de la courbe.

2. Donner une représentation paramétrique de  $\Gamma$  à l'aide des polynômes de Bernstein. Retrouver la représentation graphique obtenue en 1.

**9 \*** La figure suivante est composée de trois courbes de Bézier quadratiques  $\mathcal{C}_0$ ,  $\mathcal{C}_1$  et  $\mathcal{C}_2$ . Les tangentes aux extrémités de ces courbes sont soit verticales, soit horizontales, soit de pente 0,5.



## Exercices et problèmes

- Déterminer les trois points de contrôle de chacune de ces courbes.
- Déterminer une équation paramétrique de  $\mathcal{C}_0$ .

## Courbes B-splines

**10 \*** On rappelle la définition des polynômes de Riesenfeld :

$$R_{i,m}(t) = (m+1) \sum_{j=0}^{m-i} (-1)^j \frac{(t+m-i-j)^m}{j!(m-j+1)!}.$$

Déterminer puis tracer sur un même dessin les graphes de ces polynômes pour une valeur de  $n$  donnée :

- $R_{0,2}(t), R_{1,2}(t), R_{2,2}(t), t \in [0; 1]$ .
- $R_{0,3}(t), R_{1,3}(t), R_{2,3}(t), R_{3,3}(t), t \in [0; 1]$ .
- $R_{0,4}(t), R_{1,4}(t), R_{2,4}(t), R_{3,4}(t), R_{4,4}(t), t \in [0; 1]$ .

**11 \*\*** On considère les points  $P_0(1; 1), P_1(4; 2), P_2(2; -1)$  et  $P_3(5; 0)$ .

Le but de cet exercice est de définir puis de construire une courbe B-spline notée  $\Gamma$  associée à ces quatre points et aux polynômes de Riesenfeld de degré 2.

- De combien d'arcs de courbe  $\Gamma$  sera-t-elle la réunion ?
- Démontrer qu'une équation paramétrique du premier arc de courbe déterminé par  $P_0, P_1$  et  $P_2$  est :

$$\begin{cases} x = f_0(t) = -\frac{5}{2}t^2 + 3t + \frac{5}{2} \\ y = g_0(t) = -2t^2 + t + \frac{3}{2} \end{cases} \text{ où } t \text{ est un paramètre réel}$$

appartenant à l'intervalle  $[0; 1]$ .

Étudier et tracer cet arc paramétré.

- Démontrer qu'une équation paramétrique du deuxième arc de courbe déterminé par  $P_0, P_1$  et  $P_2$  est :

$$\begin{cases} x = f_1(t) = \frac{5}{2}t^2 - 2t + 3 \\ y = g_1(t) = 2t^2 - 3t + \frac{1}{2} \end{cases} \text{ où } t \text{ est un paramètre réel}$$

appartenant à l'intervalle  $[0; 1]$ .

Étudier et tracer cet arc paramétré afin d'obtenir la courbe B-spline  $\Gamma$ .

**12 \*\*** On souhaite construire la courbe B-spline  $\Gamma$  obtenue à partir des cinq points de définition  $P_0(1; 0); P_1(2; 2); P_2(3; -1); P_3(6; 0)$  et  $P_4(6; -2)$  et des trois polynômes de Riesenfeld du second degré.

- Démontrer qu'une représentation paramétrique du premier arc de courbe déterminé par  $P_0, P_1$  et  $P_2$  est :

$$\begin{cases} x = f_0(t) = t + \frac{3}{2} \\ y = g_0(t) = -\frac{5}{2}t^2 + 2t + 1 \end{cases} \text{ où } t \text{ est un paramètre réel}$$

appartenant à l'intervalle  $[0; 1]$ .

- Déterminer une représentation paramétrique du deuxième arc de courbe déterminé par  $P_1, P_2$  et  $P_3$ , soit :

$$\begin{cases} x = f_1(t) \\ y = g_1(t) \end{cases}$$

- Déterminer une représentation paramétrique du troisième arc de courbe déterminé par  $P_2, P_3$  et  $P_4$ , soit :

$$\begin{cases} x = f_2(t) \\ y = g_2(t) \end{cases}$$

- Étudier et tracer ces arcs paramétrés afin d'obtenir la courbe B-spline  $\Gamma$ .

## Pour maîtriser

**13 \*\***  $\mathcal{C}$  est la courbe de Bézier associée aux quatre vecteurs  $\vec{V}_0(1; 0); \vec{V}_1(2; 2); \vec{V}_2(2; -3)$  et  $\vec{V}_3(-2; -3)$ .

- Montrer que  $\mathcal{C}$  est déterminée par les équations paramétriques :

$$\begin{cases} x(t) = -4t^3 + 6t + 1 \\ y(t) = 5t^3 - 15t^2 + 6t \end{cases}$$

- Étudier et tracer cette courbe dans un repère ortho-normé.

**14 \*\*** ➔ CORRIGÉS, p. 247 On considère la courbe  $\mathcal{X}$  définie par les équations paramétriques :

$$\begin{cases} x = f(t) = 11t^3 - 24t^2 + 15t \\ y = g(t) = 15t^3 - 24t^2 + 9t \end{cases}, t \in [0; 1].$$

$\mathcal{X}$  est une courbe de Bézier définie à partir de quatre points de contrôle  $A(0; 0), B(5; 3), C$  et  $D(2; 0)$ .

- Étudier les variations des fonctions  $f$  et  $g$  sur  $[0; 1]$  et rassembler les résultats obtenus dans un même tableau. On indiquera en particulier les images de 0 et 1, ainsi que la valeur des dérivées en ces points.

- Tracer la courbe  $\mathcal{X}$ .

- On cherche dans cette question à déterminer les coordonnées du point  $C$ .

On rappelle qu'une courbe de Bézier à quatre points de contrôle  $A, B, C, D$  est définie par la relation :

$$\vec{OM}(t) = (1-t)^3 \vec{OA} + 3t(1-t)^2 \vec{OB} + 3t^2(1-t) \vec{OC} + t^3 \vec{OD}$$

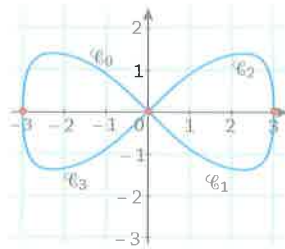
où  $t \in [0; 1]$ .

À l'aide de cette relation, déterminer les coordonnées du point  $C$ .

**15 \*** ➔ CORRIGÉS, p. 247 La figure suivante est composée de quatre courbes de Bézier quadratiques  $\mathcal{C}_0, \mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \mathcal{C}_4$  dont les extrémités sont les points rouges de l'axe des



abscisses. Les tangentes aux extrémités de ces courbes sont soit verticales soit de pentes  $\pm 1$ .



1. Déterminer les trois points de contrôle de chacune de ces courbes.
2. Déterminer une équation paramétrique de la courbe  $C_0$ .
3. En déduire une représentation paramétrique de chacune des autres courbes.

**16** \* Le but de cet exercice est de définir puis de construire une courbe B-spline notée  $\Gamma$  associée à ces

cinq points  $P_0(1; 0)$ ,  $P_1(2; 2)$ ,  $P_2(3; -1)$ ,  $P_3(6; 0)$  et  $P_4(6; -2)$  et aux polynômes de Riesenfeld de degré 3.

1. De combien d'arcs de courbe  $\Gamma$  sera-t-elle la réunion ?

2. Démontrer qu'une équation paramétrique du premier arc de courbe déterminé par  $P_0$ ,  $P_1$ ,  $P_2$  et  $P_3$  est :

$$\begin{cases} x = f_0(t) = \frac{1}{3}t^3 + t + 2 \\ y = g_0(t) = \frac{3}{2}t^3 - \frac{5}{2}t^2 - \frac{1}{2}t + \frac{7}{6} \end{cases} \text{ où } t \text{ est un paramètre}$$

réel appartenant à l'intervalle  $[0; 1]$ .

Étudier et tracer cet arc paramétré.

3. Démontrer qu'une équation paramétrique du deuxième arc de courbe déterminé par  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$  et  $P_4$  est :

$$\begin{cases} x = f_1(t) = -\frac{5}{6}t^3 + t^2 + 2t + \frac{10}{3} \\ y = g_1(t) = -\frac{7}{6}t^3 + 2t^2 - t - \frac{1}{3} \end{cases} \text{ où } t \text{ est un paramètre}$$

réel appartenant à l'intervalle  $[0; 1]$ .

Étudier et tracer cet arc paramétré afin d'obtenir la courbe B-spline  $\Gamma$ .

## Pour se préparer au BTS

**17** \* **BTS CPI 2007**

Soit  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  un repère orthonormal d'unité graphique 2 cm.

On souhaite construire la courbe B-spline obtenue à partir de quatre points de définition  $P_1, P_2, P_3, P_4$  et de trois polynômes de Riesenfeld du second degré. Les quatre points sont donnés par leurs coordonnées dans le repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  :  $P_1(0; 1)$ ;  $P_2(2; 1)$ ;  $P_3(4; 3)$  et  $P_4(6; 1)$ .

1. On rappelle que les polynômes de Riesenfeld  $R_i$  de degré 2, pour  $i$  prenant les valeurs 0, 1 ou 2, sont définis pour  $t$  appartenant à  $[0; 1]$  par :

$$R_i(t) = 3 \sum_{j=0}^{j=2-i} (-1)^j \frac{(t+2-i-j)^2}{j!(3-j)!}.$$

Montrer que, pour tout  $t$  de  $[0; 1]$  :  $R_0(t) = \frac{t^2}{2} - t + \frac{1}{2}$ .

(On pourra utiliser ce résultat dans la suite de l'exercice.)

Dans la suite de cet exercice, on admet que, pour tout  $t$  de  $[0; 1]$  :

$$R_1(t) = -t^2 + t + \frac{1}{2} \text{ et } R_2(t) = \frac{1}{2}t^2.$$

2. La courbe B-spline  $\Gamma$  cherchée est la réunion de deux arcs de courbe  $\Gamma_1$  et  $\Gamma_2$ .

$\Gamma_1$  est l'ensemble des points  $M_1(t)$  tels que :

$$\overrightarrow{OM_1}(t) = R_0(t)\overrightarrow{OP_1} + R_1(t)\overrightarrow{OP_2} + R_2(t)\overrightarrow{OP_3}.$$

$\Gamma_2$  est l'ensemble des points  $M_2(t)$  tels que :

$$\overrightarrow{OM_2}(t) = R_0(t)\overrightarrow{OP_2} + R_1(t)\overrightarrow{OP_3} + R_2(t)\overrightarrow{OP_4}.$$

a. Montrer que l'arc de courbe  $\Gamma_1$  est défini par la représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x_1 = f_1(t) = 2t + 1 \\ y_1 = g_1(t) = t^2 + 1 \end{cases}$$

où  $t$  appartient à l'intervalle  $[0; 1]$ .

b. Étudier les variations de  $f_1$  et  $g_1$  sur  $[0; 1]$  et rassembler les résultats dans un tableau unique.

c. On admet que l'arc de courbe  $\Gamma_2$  est défini par la représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x_2 = f_2(t) = 2t + 3 \\ y_2 = g_2(t) = -2t^2 + 2t + 2 \end{cases}$$

où  $t$  appartient à l'intervalle  $[0; 1]$ .

Étudier les variations de  $f_2$  et  $g_2$  sur  $[0; 1]$  et rassembler les résultats dans un tableau unique.

d. Donner des vecteurs directeurs des tangentes à l'arc de courbe  $\Gamma_1$  aux points  $M_1(0)$  et  $M_1(1)$ .

e. Donner des vecteurs directeurs des tangentes à l'arc

de courbe  $\Gamma_2$  aux points  $M_2(0)$ ,  $M_2\left(\frac{1}{2}\right)$ ,  $M_2(1)$ .

f. On rappelle que, dans le repère orthonormal  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , l'unité graphique est 2 cm.

Construire sur une feuille de papier millimétré, les tangentes à l'arc de courbe  $\Gamma_1$  aux points  $M_1(0)$  et  $M_1(1)$  puis l'arc de courbe  $\Gamma_1$ . Construire, sur la même figure que  $\Gamma_1$ , les tangentes à l'arc de courbe  $\Gamma_2$  aux points  $M_2(0)$ ,  $M_2\left(\frac{1}{2}\right)$ ,  $M_2(1)$  puis l'arc de courbe  $\Gamma_2$ .

## Exercices et problèmes

Placer les points de définition  $P_1, P_2, P_3, P_4$  sur la figure.

3. a. Donner les coordonnées du point I où se raccordent les arcs de courbe  $\Gamma_1$  et  $\Gamma_2$ .

b. Montrer que les arcs de courbe  $\Gamma_1$  et  $\Gamma_2$  ont même tangente en I.

c. Montrer que la tangente commune à l'arc  $\Gamma_1$  et à l'arc  $\Gamma_2$  au point I est la droite  $(P_2P_3)$ .

d. Montrer que le point  $M_1(0)$  est le milieu du segment  $[P_1P_2]$  et que le point  $M_2(1)$  est le milieu du segment  $[P_3P_4]$ .

### 18 ★ BTS 2010 – groupement A2

Le plan est rapporté à un repère orthonormal  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ . On rappelle qu'une courbe de Bézier associée à  $n+1$  points de contrôle successifs  $A_i, 0 \leq i \leq n$ , est l'ensemble des points  $M(t)$  tels que :

$$\overrightarrow{OM}(t) = \sum_{i=0}^n B_{i,n}(t) \overrightarrow{OA_i}, \text{ où } B_{i,n}(t) = \binom{n}{i} t^i (1-t)^{n-i} \text{ avec } t \in [0; 1].$$

#### PARTIE A

L'objectif de cette partie est d'étudier la courbe de Bézier  $\mathcal{C}_1$  associée aux quatre points de contrôle successifs  $A(4; 0), S(12; 6), R(0; 6)$  et  $O(0; 0)$ .

1. Développer, réduire et ordonner le polynôme  $B_{2,3}(t)$ .

2. On admet que :

$$B_{0,3}(t) = -t^3 + 3t^2 - 3t + 1$$

$$B_{1,3}(t) = 3t^3 - 6t^2 + 3t$$

$$B_{3,3}(t) = t^3.$$

Montrer que les coordonnées du point  $M(t)$  de la courbe  $\mathcal{C}_1$  sont :

$$\begin{cases} x = f_1(t) = 32t^3 - 60t^2 + 24t + 4 \\ y = g_1(t) = -18t^3 + 18t \end{cases} \text{ pour } t \in [0; 1].$$

3. En utilisant la courbe  $\mathcal{C}_1$  de la figure 1, compléter le tableau des variations conjointes des deux fonctions  $f_1$  et  $g_1$  sous la figure 1.

4. Calculer la dérivée de la fonction  $g_1$ .

En déduire la valeur  $t_1$  du paramètre  $t$  pour laquelle l'ordonnée du point  $M(t)$  est maximale.

5. Déterminer la valeur  $t_0$  du paramètre  $t$  pour laquelle l'abscisse du point  $M(t)$  est maximale.

6. Montrer que le vecteur  $\overrightarrow{AS}$  est tangent à la courbe  $\mathcal{C}_1$  au point A.

#### PARTIE B

On désigne par  $a$  un nombre réel.

On souhaite compléter la figure 1 avec une courbe de Bézier  $\mathcal{C}_2$  en respectant les contraintes suivantes :

• les points de contrôle successifs de la courbe de Bézier  $\mathcal{C}_2$  sont  $O(0; 0), E(0; a), F\left(\frac{4}{3}; -2\right)$  et  $A(4; 0)$ ;

• la courbe  $\mathcal{C}_2$  passe par le point  $G\left(1; -\frac{3}{2}\right)$  pour la valeur  $\frac{1}{2}$  du paramètre  $t$ .

Sous ce système de contraintes, les courbes  $\mathcal{C}_1$  et  $\mathcal{C}_2$  ont des tangentes communes aux points A et O.

1. Dans les conditions énoncées ci-dessus, la représentation paramétrique de la courbe  $\mathcal{C}_2$  est de la forme :

$$\begin{cases} x = f_2(t) = 4t^2 \\ y = g_2(t) = 3(a+2)t^3 - 6(a+1)t^2 + 3at \end{cases} \quad t \in [0; 1].$$

Montrer que  $a = -2$ .

2. Pour chaque valeur de  $t$ , l'algorithme de construction par barycentres successifs (appelé algorithme de De Casteljau) permet de construire le point de paramètre  $t$  de la courbe de Bézier.

Utiliser cet algorithme, pour la valeur  $\frac{1}{2}$  du paramètre  $t$ , pour retrouver graphiquement la position du point G. Laisser apparentes les étapes de la construction.

3. Tracer la courbe  $\mathcal{C}_2$  sur la figure 1.

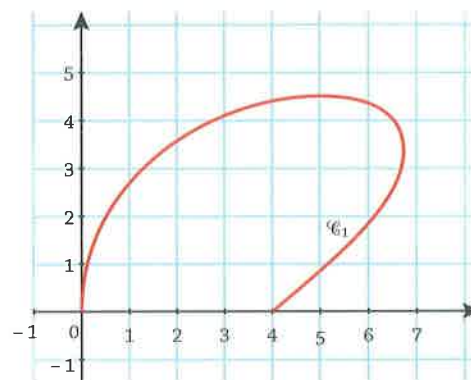


Figure 1

| $t$       | 0 | $t_0$ | $t_1$ | 1 |
|-----------|---|-------|-------|---|
| $f_1'(t)$ | + | 0     | -     | - |
| $g_1'(t)$ |   |       |       |   |
| $f_1(t)$  |   |       |       |   |
| $g_1(t)$  |   |       |       |   |

Tableau des variations conjointes de  $f_1$  et  $g_1$